

Resumo:

$$W_{\text{grav}} = -\Delta U_{\text{grav}} \rightarrow \text{O trabalho realizado pela gravidade pode ser a variação da energia gravitacional; } U_{\text{grav}} = mgy.$$

$$W_{\text{el}} = -\Delta U_{\text{el}} \rightarrow \text{O trabalho de força elástica pode ser a variação da energia elástica; } U_{\text{el}} = \frac{kx^2}{2}$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \rightarrow \text{Quando somente a força gravitacional e o elástico realizam trabalho}$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{outro}} = K_2 + U_2 \rightarrow \text{Quando temos outras forças também realizando trabalho.}$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0 \rightarrow \text{Lei de conservação de energia}$$

- Variação energia interna
- Variação energia potencial (gravitacional ou elástica)
- Variação energia cinética: $\frac{mv^2}{2}$

7.1 $m = 75 \text{ kg}; y = 7500 \text{ m} \rightarrow y = 2900 \text{ m} \rightarrow y = 7350; U_{\text{grav}} = m \cdot g \cdot y$

a) $\Delta U = 75 \cdot 10 \cdot 2900 - 75 \cdot 10 \cdot 7500 = 675000 \text{ J}$ b) $\Delta U = 75 \cdot 10 \cdot 7350 - 75 \cdot 2900 = -787500 \text{ J}$

7.4 $U_{\text{el}} = 4186 \text{ J}$ a) $586040 = 65 \cdot 10 \cdot y$ b) $20\% \text{ de } 586040 = 117208 \text{ J}$
 $140 \cdot U_{\text{el}} = 586040 \text{ J}$ $y = 901,6 \text{ m de altura}$ $117208 = 65 \cdot 10 \cdot y \rightarrow y = 180,32 \text{ m de altura}$

7.9 $m = 0,2 \text{ kg}; U_{\text{elástico}} = -0,22 \text{ J}$

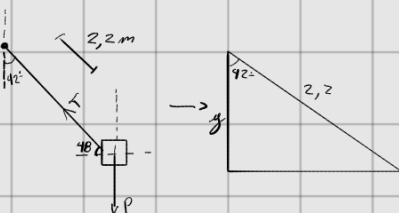
a) i) 0, perpendicular ao movimento ii) $W_{\text{grav}} = 0,2 \cdot 10 \cdot 0,5 = 1 \text{ J}$

b) $W_{\text{total}} = \Delta K \rightarrow W_{\text{grav}} + W_{\text{el}} + W_{\text{atrito}} = \frac{mv_f^2}{2} - 0 \rightarrow \frac{0,2 \cdot 2}{0,2} = v_b^2 \rightarrow v_b = 2,79 \text{ m/s}$

c) A força de gravidade é a única que é constante durante todo o movimento

d) ???

7.10 $m = 29 \text{ kg}$ a) $y_1 = 1,63; y_2 = 2,2 \rightarrow 112,5 \text{ J}$ b) * Toda energia gravitacional foi convertida em cinética



$y = \cos 42 \cdot 2,2$
 $y = 1,63$

$\frac{25 \cdot v^2}{2} = 112,5 \rightarrow v^2 = 11,4 \rightarrow \sqrt{11,4} = 3,3 \text{ m/s}$

$P = T \cdot \sin 48$

$290 = T \cdot \sin 48$

$T = \frac{290}{\sin 48} \approx 322,95 \text{ N}$

c) Como o cordão não estica e não muda o trajeto do objeto, podemos

concluir que o torque do cordão não realiza trabalho durante o

movimento do objeto em questão

7.19 $E_{el} = k \cdot x$

$E_{el} = \frac{kx^2}{2} \rightarrow 10 = \frac{2250x^2}{2} \rightarrow x^2 = 0,0088 \rightarrow x = 0,094m \approx 9,4cm$

$P = k \cdot x \rightarrow 31,5 = k \cdot 0,094 \rightarrow k = 225 N/m$

$12cm - 9,4cm = 2,6cm$ ou $12cm + 9,4 = 21,4cm$

* Para armazenar 10J, zero mola não estaria 21,4cm em compressão 2,6cm.

7.21 $k = 1600 N/m$

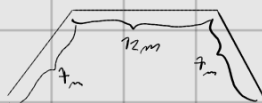
a) $\frac{1600 \cdot x^2}{2} = 3,2 \rightarrow x^2 = 0,004$

$x = 0,0632m$ $x = 6,32cm$

b) * Energia cinética que irá se transformar em elástica: * Aplicar Trabalho energia

$W_T = \Delta E \rightarrow W_T = 0 \rightarrow W_{Eg} + W_{el}$

7.26 $m = 75kg$



a) O trabalho da gravidade zero

$U_{grav} = m \cdot g \cdot y = 75 \cdot 10 \cdot 7$

$= -5250$

b) Será o contrário

de trabalho anterior.

$U = 5250 J$

c) Não momento é nulo, pois é perpendicular

ao momento que o hamon está realizando.

d) Sim é uma força conservativa, pois em toda a percurso o trabalho total é igual a zero.

7.27

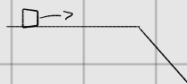


$U_{pat} = 11,8 J$ * Para o e b ambos tem o mesmo valor de -5,4 J

$U_{pat} = 5,4 J$ * Como o atrito é sempre contrário ao movimento, eles nunca vão se anular.

portanto, o trabalho total realizado é de -11,8 J. É uma força não conservativa.

7.29 $m = 62kg$ $v_1 = 6,5 m/s$ $\psi = 0,3$ $\Delta x = 4,2m$



* Primeira vamos calcular a velocidade de início do deslido

$K_1 = \frac{mv_1^2}{2} = \frac{62(6,5)^2}{2}$; $U_1 = 62 \cdot 10 \cdot 2,5$; $W_{pat} = 4,2 \cdot 0,3 \cdot 620 (-1)$; $K_2 = \frac{62 \cdot v_2^2}{2}$; $U_2 = 0$

$K_1 = 1309,75$; $U_1 = 1550$; $W_{pat} = -781$; $K_2 = 31v_2^2$

$K_1 + U_1 + W_{pat} = K_2 + U_2 \rightarrow 1309 + 1550 - 781 = 31v_2^2 \rightarrow v_2^2 = 67,03 \rightarrow v_2 = 8,18 m/s$

$U_{INT} = 2800$